2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 1교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 지리]

1	⑤	2	④	3	③	4	③	5	④
6	②	7	③	8	⑤	9	①	10	②
11	④	12	①	13	①	14	①	15	⑤
16	②	17	④	18	②	19	③	20	⑤

1. [출제의도] 학교 정보와 학생 수 비율 파악하기

ㄱ. 교목은 곰솔이므로 ㉠은 곰솔이다.
ㄴ. 교화는 장미이므로 ㉡은 개나리가 아니다.
ㄷ. 교사 1인당 학생 수는 209÷37≒5.65(명)으로, 6명보다 적다.

2. [출제의도] 건물의 특징으로 위치 추론하기

교장실과 행정실이 있는 (나)는 본관이다. 가장 늦게 테니스장 자리에 지어진 (가)는 신관이며, 4층에 실험실이 있는 (다)는 실험동이다. 따라서 (가)~(다)는 차례로 신관, 본관, 실험동이다.

3. [출제의도] 건물 나이의 관계식 세우기

두 건물의 나이 차는 2020−1994=26(년)이다. 신관의 나이를 x년이라 하면 본관의 나이는 3x년이므로 3x−x=26에서 x=13이다.
신관이 완공된 지 13년이 되는 해는 2020+13=2033(년)이다.

4. [출제의도] 경보음으로 발생 위치 추론하기

경보가 울린 실험실을 1, 울리지 않은 실험실을 0으로 두자. 4층 오른쪽 칸에 맞닿은 실험실은 (나)뿐이므로 (나)=1이다.
3층 오른쪽 칸에서는 (다)+(마)=1, 1층에서는 (라)+(마)=1이므로 (다)=(라)이다. 3층 왼쪽 칸에서는 (가)+(다)+(라)=1이다. (다)와 (라)가 모두 1이면 합이 1을 넘으므로 둘 다 0이고, (가)=1이다.
이때 (다)+(마)=1에서 (마)=1이다. 따라서 경보가 울린 곳은 (가), (나), (마)이다.

5. [출제의도] 방별 인원과 빈 침대 수 계산하기

ㄱ. 10개 방에 모두 2명씩 살면 20명이다. 실제로는 6명이 더 살고, 3명 방마다 1명씩 늘어나므로 3명 방은 6개, 2명 방은 4개이다.
ㄴ. 청명관은 방당 침대가 4개이다. 2명 방의 빈 침대는 4×2=8(개), 3명 방의 빈 침대는 6×1=6(개)이므로 2명 방 쪽이 더 많다.
ㄷ. 청운관 신관 3층의 방 2개에는 침대가 3×2=6(개) 있다. 청명관 방 1개의 4개보다 많다.

6. [출제의도] 층 사이의 관계로 시설 위치 추론하기

지구과학 실험실이 n층이면 AI 융합실은 (n+1)층이다. 천체관측실은 AI 융합실보다 두 층 위이므로 (n+3)층이다. 안내판의 범위가 2~5층이므로 지구과학 실험실은 2층, AI 융합실은 3층, 천체관측실은 5층으로 정해진다.
남은 두 면학실은 모두 4층에 있다. 따라서 ㉤인 지구과학 실험실에서 두 층 올라가면 면학실이 있다. AI 융합실은 그룹토의실과 같은 3층이고, 천체관측실과 지구과학 실험실 사이에는 3층과 4층이 있다.

7. [출제의도] 진급 비율로 다음 해 학생 수 추론하기

2025년 1학년은 209−72−56=81(명)이며, 모두 2026년 2학년이 된다. 2025년 2학년 72명 중 48명이 2026년 3학년이 되었으므로 3학년으로 진급하는 비율은 48/72=2/3이다.
2026년 1학년은 209−81−48=80(명)이다. 따라서 2027년에는 2학년 80명, 3학년 81×2/3=54(명)이 재학한다. 신입생은 209−80−54=75(명)이어야 한다.

8. [출제의도] 시차를 반영해 도착 시각 구하기

ㄱ. 한국보다 오사카는 0시간, 상하이는 1시간, 하와이는 19시간, 뉴욕은 14시간, 로스앤젤레스는 17시간 느리다. 시차가 가장 큰 곳은 하와이이다.
ㄴ. 하와이 도착 때 한국 시각은 출발 8시간 뒤인 7월 11일 02:00이다. 여기에서 19시간을 빼면 현지 시각은 7월 10일 07:00으로 오전이다.
ㄷ. 뉴욕행은 14시간 비행하고 현지 시각은 한국보다 14시간 느리다. 두 차이가 상쇄되어 도착 시각은 출발 때와 같은 7월 10일 18:00이다.

9. [출제의도] 안내문의 수량과 합 해석하기

ㄱ. 복식은 한 탁구대에서 4명이 경기하므로 5대에서는 5×4=20(명)이 동시에 칠 수 있다.
ㄴ. 아령은 각 무게마다 2개씩 있으므로 총무게는 2×(1+2+…+10)=110(kg)이다.
ㄷ. 단식은 2명, 복식은 4명이 경기하므로 전체 인원도 짝수이다. 홀수인 15명이 동시에 경기할 수는 없다.

10. [출제의도] 수업 순서와 이동량 구하기

교실에서 나갈 때는 신관 2층에서 3층으로 올라가 구름다리를 건넌다. 반대로 마지막에 교실로 돌아올 때는 실험동에 있다면 1층까지 내려온 뒤, 구름다리를 건너 신관 3층에서 2층으로 내려간다. 마지막 이동이 이미 '내려가기만 한 이동'이므로 중간의 세 이동에서는 내려가면 안 된다.
따라서 수업 순서는 필즈실 → 화학실험실 → 물리실험실 → 생물실험실이다. 교실에서 필즈실까지 1층, 이후 세 이동에서 각각 1층씩 올라간다.
생물실험실에서 교실로 돌아올 때는 실험동에서 3층, 신관에서 1층을 내려간다. 오르내린 층 수의 합은 1+1+1+1+(3+1)=8이다.

11. [출제의도] 면접 일정에 따른 인원과 시각 구하기

ㄱ. 면접실이 4개이므로 4명씩 10분 간격으로 면접을 시작한다. 09:00에 1~4번이 들어간 뒤, 09:30에는 13~16번 4명이 들어간다.
ㄴ. 마지막 17~18번은 09:40에 시작하므로 면접이 모두 끝나는 때는 09:50이다.
ㄷ. 09:25에는 1~12번이 이미 면접실에 들어갔으므로 대기자는 13~18번, 6명이다.

12. [출제의도] 행정구역 변경일과 재학 기간 비교하기

ㄱ. 2024년 입학생이 2년 만에 조기 졸업하면 졸업 시기는 2026년 2월이다. 영종구 출범일인 2026년 7월 1일보다 이르므로 재학 중 구 이름은 바뀌지 않았다.
ㄴ. 학교가 있는 운서동과 백운산은 모두 중구에서 나뉘어 영종구에 속하게 되었다. 출범 전날에는 같은 중구에 있었다.
ㄷ. 2026년 9월 재학생은 영종구 출범 전인 2026년 3월 또는 그 이전에 입학했다. 입학 당시 학교 주소는 모두 중구였다.

13. [출제의도] 넓이 조건으로 둘레의 차 구하기

현재 운동장의 넓이는 150×60×2/5=3600(m²)이다. 정사각형이므로 한 변은 √3600=60(m), 둘레는 4×60=240(m)이다.
원래 운동장의 둘레는 2×(150+60)=420(m)이므로 현재 운동장의 둘레가 420−240=180(m) 짧다.

14. [출제의도] 공간의 위치와 넓이 구하기

세 실의 총넓이는 8×30=240(m²)이다. 공작실의 넓이를 x m²라 하면 무한상상실은 2x m², SEM실은 (x+16)m²이므로 x+2x+(x+16)=240에서 x=56이다.
가운데 (나)는 SEM실이고, 양옆에는 공작실과 무한상상실이 있다. (다)가 더 넓으므로 (다)는 무한상상실, (가)는 공작실이다. 따라서 (가)의 넓이는 56m²이다.

15. [출제의도] 격자 경로 수 비교하기

각 칸까지의 경로 수는 아래 칸과 왼쪽 칸까지의 경로 수를 더해 구한다. 출발 칸을 1로 두고 계산하면 맑은 날의 경로 수는 다음과 같다. ×는 지나갈 수 없는 칸이다.

1열	2열	3열	4열	5열	6열
1	1	3	7	11	15
1	×	2	4	4	4
1	2	2	2	×	0
1	1	×	0	0	0

생태공원까지는 4가지, 생태공원에서 본관까지는 위로 한 번, 오른쪽으로 두 번 가는 3가지 경로가 있다. 생태공원을 지나는 경로는 4×3=12(가지)이므로 비 오는 날에는 15−12=3(가지)이다. 두 경로 수의 비는 15÷3=5(배)이다.

16. [출제의도] 기사에 제시된 장소와 시점 파악하기

전기자동차가 있던 곳은 실험동 1층이고, 실험실은 2~4층에 있다. 바로 위층인 2층에 실험실이 있으므로 ②가 옳다.
차는 2026년 1학기에 팔렸으므로 2학기에 같은 곳에서 볼 수 없다. 생태공원은 건물들 사이에 있으며, 현재는 잡초만 남아 있다. 차가 전시되었던 장소도 생태공원이 아닌 실험동 1층이다.

17. [출제의도] 공간 용도와 재학 시기 비교하기

ㄱ. 이곳에서는 2020년 신관 체육관이 생기기 전까지 체육 수업을 했다. 2019년 입학생은 입학한 해에 이곳에서 체육 수업을 받았다.
ㄴ. 밴드부가 연습한 해는 도서관 개관 직전인 2024년이다. 2024년 입학생은 2025년 개관 때 재학 중이므로 졸업 전에 이용할 수 있었다.
ㄷ. 신관 체육관이 완공된 2020년의 입학생은 3년을 다녀도 2023년 2월에 졸업한다. 도서관은 2025년에 문을 열었으므로 졸업 전에 이용할 수 없었다.

18. [출제의도] 교무실의 층별 배치 추론하기

프린터가 있는 본관 2층과 3층에 학년부 교무실이 하나씩 있다. 1학년부가 더 아래에 있으므로 ㉠은 본관 2층, ㉡은 본관 3층이다.
ㄱ. ㉡에서 ㉠으로 가려면 한 층 내려가야 한다. ㄴ. 본관의 교무실은 본교무실 1층, 1학년부 2층, 2학년부 3층으로 서로 다른 층에 있다. ㄷ. 3학년부는 신관에 있으므로 프린터가 제시된 본관과 다른 건물에 있다.

19. [출제의도] 속력 그래프로 이동 관계 판단하기

ㄱ. 이동 거리는 속력−시간 그래프 아래의 넓이이다. 갑의 그래프는 사다리꼴이므로 이동 거리는 (120+80)×2÷2=200(m)이다.
ㄴ. 두 사람의 속력이 같은 16초와 104초에서 거리 차의 증감이 바뀐다. 16초에는 을이 16×1.6÷2=12.8(m) 앞선다. 100초에는 갑이 180−160=20(m) 앞서며, 104초까지 4×0.4÷2=0.8(m) 더 벌어진다. 최대 거리는 104초의 20.8m이다.

ㄷ. 20초일 때 을은 32m, 갑은 20m를 이동해 을이 12m 앞선다. 이후 갑이 초당 2−1.6=0.4(m)씩 따라잡으므로 12÷0.4=30(초) 뒤에 만난다. 을이 앞선 시간은 출발부터 20+30=50(초)까지이다.

20. [출제의도] 공간 이용자 수의 중복 제외하기

스튜디오 또는 AI 융합실을 이용한 학생은 밴드부원과 카드키를 받은 학생이다. 둘 다인 1명을 한 번 빼면 4+15−1=18(명)이다.

무한상상실 이용자 중 이 18명과 겹치는 학생은 2+9−1=10(명)이므로 무한상상실만 이용한 학생은 22−10=12(명)이다. 적어도 한 곳을 이용한 학생은 18+12=30(명), 아무 곳도 이용하지 않은 학생은 40−30=10(명)이다.

2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 2교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 생활]

1	③	**2**	①	**3**	③	**4**	④	**5**	⑤
6	④	**7**	②	**8**	①	**9**	⑤	**10**	⑤
11	②	**12**	④	**13**	④	**14**	②	**15**	③
16	⑤	**17**	①	**18**	②	**19**	③	**20**	①

1. [출제의도] 면학별 운영 방식 이해하기

ㄱ. 감독이 없는 8교시 면학에도 노면·교면을 신청할 수 있다.

ㄴ. 1차 면학은 월~목요일에는 사감, 금요일에는 교사가 감독하므로 ㉠은 요일에 따라 다르다.

ㄷ. 노면·교면이 가능한 면학 중 8교시 면학은 석식 전에, 1차 면학은 석식 후에 시작한다.

2. [출제의도] 면학실 이용 기록에 규칙 적용하기

착석 기한은 18:55이고, 19:30 전에는 졸방대를 제외한 곳으로 자리를 뜰 수 없다. 교실 이동은 20:30부터 금지된다.

갑은 기한 내에 착석했고, 졸방대를 8분 이용했으며, 화장실에도 19:30 이후에 갔으므로 위반이 없다. 을은 착석 지연, 졸방대 12분 이용, 20:35 교실 이동으로 세 규칙을 어겼다. 병은 19:25에 화장실로 자리를 뜬 것만 위반이다. 어긴 규칙은 갑 0개, 을 3개, 병 1개이다.

3. [출제의도] 학년별 급식실 입장 시간 비교하기

ㄱ. 2학년은 석식 시작 5분 뒤부터 입장하므로 ㉡은 18:05이다.

ㄴ. 1학년의 입장 가능 시간은 점심과 석식 각각 50분으로 하루 100분이다. 3학년은 각각 60분으로 하루 120분이므로 1학년이 20분 짧다.

ㄷ. 2학년은 점심 12:40~13:35, 석식 18:05~19:00에 입장할 수 있다. 두 시간은 모두 55분으로 같다.

4. [출제의도] 상벌점 부여 순서에 따른 결과 추론하기

ㄱ. 갑의 벌점 합은 5×2+3×4=22점, 상점 합은 2점이다. 마지막까지 받으면 누계가 20점에 이르므로 어느 순서로 받든 명령퇴사된다.

ㄴ. 을은 음식·고성·기기로 각각 한 번 적발된다. 세 항목 중 마지막 적발 때 합계 3회가 되므로 상벌점 누계와 관계없이 명령퇴사된다.

ㄷ. 병의 벌점 합은 3+5+3×4=20점이고, 층장 상점은 5점이다. 상점을 맨 나중에 받으면 그 전에 누계 20점에 도달하지만, 먼저 받으면 누계가 최대 15점이다. 음식·고성·기기 적발은 합계 2회이므로 받는 순서에 따라 퇴사 여부가 달라진다.

5. [출제의도] 교복 착용의 경우의 수 구하기

교복을 입는 날은 이번 주 월·화·목·금요일과 다음 주 월요일로 모두 5일이다. 수요일이 공휴일이므로 화요일은 하교일, 목요일은 등교일이며, 다음 주 금요일은 시험일이라 교복을 입지 않는다.

상의는 A와 B를 번갈아 입으므로 첫날의 상의를 고르는 2가지뿐이다. 하의는 같은 것을 연속해서 입는 묶음의 길이가 1 또는 2여야 한다. 5를 1과 2로 나누는 방법은 모두 8가지이다. 2가 없으면 1가지, 하나면 4가지, 둘이면 3가지이다. 첫 묶음의 하의를 고르는 2가지를 곱하면 하의는 16가지이다. 상의와 하의를 함께 고르는 방법은 2×16=32가지이다.

6. [출제의도] 주기적으로 정해지는 수열의 합 구하기

이 문항은 기수를 3으로 나눈 나머지가 1, 2, 0일 때 줄무늬가 각각 초록, 빨강, 노랑이라는 학교의 체육복 색 규칙을 전제로 한다. 세 항의 합은 $(3k+1)-(3k+2)+0=-1$이다(k는 0 이상의 정수).

첫 m항의 합을 S_m이라 하면 $S_{3k}=-k$, $S_{3k+1}=2k+1$, $S_{3k+2}=-k-1$이다. 가운데 식은 양수이므로 -10이 될 수 없다. 나머지 두 식에서 $k=10$ 또는 $k=9$이므로 $m=30$ 또는 $m=29$이다. 구하는 합은 $30+29=59$이다.

7. [출제의도] 급식 주기와 게시 날짜 계산하기

두 메뉴가 함께 나오는 간격은 6과 4의 최소공배수인 12급식일이다. 급식이 평일에만 있다는 학교 일정을 적용하면, 11월 5일 다음 급식일부터 세어 6일이 1번째, 13일이 6번째, 20일이 11번째, 23일이 12번째이다.

따라서 두 메뉴가 다시 함께 나오는 날은 11월 23일이다. 게시물은 급식 전날 밤에 올라오므로 11월 22일에 게시된다.

8. [출제의도] 면불 적용 기한과 인원 조건 판단하기

을은 입력 시각이 18:30으로 기한을 넘겼으므로 면학실에서 면학한다. 그면 신청자 중 기한 내 입력된 학생은 갑뿐이다. 그면은 적용 학생이 2명 이상이어야 하므로 갑도 면학실에서 면학한다.

병의 노면과 정의 교면은 기한 내 입력되었고 별도의 인원 조건도 없다. 따라서 면학실에서 면학하는 학생은 갑과 을이다.

9. [출제의도] 진술의 모순 관계로 참과 거짓 추론하기

갑의 말과 정의 말은 서로 반대이므로 둘 중 한 명이 거짓말을 했다. 거짓말한 학생은 한 명뿐이므로 을·병·무의 말은 모두 참이다. 무의 말에 따라 방에 없던 학생은 병이다. 그러면 갑의 말은 참이고 정의 말은 거짓이다.

ㄱ. 방에 없던 학생은 병이다. ㄴ. 거짓말한 학생은 갑이 아니라 정이다. ㄷ. 병이 방에 없었다는 무의 말은 참이다.

10. [출제의도] 학생 수와 비율 구분하여 비교하기

자는 학생 수는 (나) 37명, (다) 25명, (라) 20명, (가) 12명 순이다. 따라서 차례로 아침, 2차, 8교시, 1차 면학에 해당한다.

ㄱ. (가)는 1차 면학이다. ㄴ. (다)는 8교시가 아니라 2차 면학이다.

ㄷ. 자는 학생 비율은 8교시 면학이 20/58, 2차 면학이 25/76이다. $20\times76=1520>25\times58=1450$이므로 8교시 면학의 비율이 더 높다.

11. [출제의도] 시험 일정으로 시험 시간 추론하기

09:00~12:50은 230분이다. 두 번의 휴식 40분을 빼면 시험 시간의 합은 190분이고, 여기서 6단위 수학 70분과 영어 50분을 빼면 3단위 수학은 70분이다.

ㄱ. 3단위 수학 시험은 50분이 아니라 70분이다. ㄴ. 총 시험 시간 190분은 3시간 10분이다. ㄷ. 이동 번호에 해당하는 2학년은 필즈실이 아니라 아벨실로 간다.

12. [출제의도] 순환하는 번호와 좌석 배치 추론하기

1반에서 1번을 포함하여 연속한 네 번호의 합은 시작 번호가 18, 19, 20, 1일 때 각각 58, 42, 26, 10이다. 합이 42인 경우는 19·20·1·2번이므로 시작 번호는 19이다.

2반은 21명이라 19·20·21·1번이 이동하고 2~18번이 남는다. 그림의 1줄과 3줄에는 책상이 각각 6개이므로 1줄에는 2~7번, 3줄에는 8~13번이 앉는다. 따라서 5줄 맨 앞은 14번이다.

13. [출제의도] 반복 재생의 종료 시각 판단하기

다섯 곡의 길이 합은 18분이다. 두 바퀴를 재생하면 07:36이고, 이어서 1번 곡을 재생하면 07:39:30이다. 다음 2번 곡은 4분이어서 07:40까지 끝낼 수 없으므로 시작하지 않는다.

ㄱ. 07:20은 둘째 바퀴가 시작된 지 2분 뒤로, 1번 곡이 재생 중이다. ㄴ. 1번 곡은 07:00, 07:18, 07:36에 시작하므로 세 번 재생된다. ㄷ. 마지막 곡이 끝난 뒤 07:40까지는 30초가 남는다.

14. [출제의도] 순차적인 폐강 규칙 적용하기

신청 인원이 5명 미만인 강좌는 물리 실험 4명과 프로그래밍 3명이다. 이 중 인원이 더 적은 프로그래밍 하나만 먼저 폐강한다. 그 신청자 3명이 2지망인 물리 실험으로 옮겨 물리 실험은 7명이 된다.

남은 강좌는 수학 심화 7명, 물리 실험 7명, 영어 토론 6명으로 모두 5명 이상이다. 따라서 이 세 강좌가 최종적으로 열린다.

15. [출제의도] 제한 시간에 맞는 사용 순서 찾기

23:50~00:30은 40분이므로 각 칸의 사용 시간 합이 40분 이하여야 한다.

ㄱ. 한 칸을 갑·병이 쓰면 35분, 다른 칸을 을·정·마가 쓰면 35분이므로 모두 제때 마칠 수 있다.

ㄴ. 한 칸에서 을→정→병 순으로 쓰면 병은 00:10에 마지막으로 시작해 00:30에 끝난다. 다른 칸에서 갑→마 순으로 쓰면 00:20에 끝난다. 따라서 병이 마지막에 시작해도 모두 마칠 수 있다.

ㄷ. 병·마의 사용 시간 합은 35분이다. 다른 학생이 한 명이라도 더 쓰면 최소 10분이 더해져 40분을 넘으므로 그 칸은 둘만 써야 한다.

16. [출제의도] 마감 시각으로 최대 시간 구하기

07:40까지 퇴실하려면 준비 10분과 샤워 15분을 거슬러 07:15에는 샤워를 시작해야 한다. 이는 샤워 가능 시각인 06:30 이후이므로 가능하다. 따라서 기면은 05:00~07:15에 할 수 있고, 최대 시간은 135분이다.

17. [출제의도] 귀가 규정에 맞는 진술 판단하기

ㄱ. 마지막 주 금요일에는 21:00 대신 17:00에 귀가하므로 평소보다 4시간 이르다.

ㄴ. 17시 귀가일에는 석식을 제공하지 않으므로 ㉠은 규정에 맞지 않는다.

ㄷ. 공휴일 귀가는 전날 담임 교사의 허락을 받아야 한다. 수요일 아침에 사감에게만 알리면 된다는 ㉡은 허락받을 시점과 대상이 모두 틀리다.

18. [출제의도] 봉사 활동 인정 시간 계산하기

쉬는 주는 6~8주 차와 14~16주 차로 총 6주이므로 활동한 주는 16−6=10주이다.

튜터링은 두 번 모두 참여한 주만 인정된다. 두 주에는 한 번씩만 참여했으므로 인정 시간은 10−2=8시간이다. 지란지교의 활동 시간은 35×10=350분, 즉 5시간 50분이며, 1시간 미만을 버리면 5시간이다. 두 활동의 인정 시간을 합하면 13시간이다.

19. [출제의도] 자리값을 이용해 배수의 개수 구하기

1학년 c반 n번의 학번은 1000+100c+n이다. 1000과 100을 11의 배수와 나머지로 나누면 학번은 $11(91+9c)+(c+n-1)$로 나타낼 수 있다. 따라서 $c+n-1$이 11의 배수여야 한다.

c는 1~4, n은 1~20이므로 $c+n-1$은 1~23이다.

가능한 값은 11과 22, 즉 c+n=12와 c+n=23이다. 전자는 1반 11번, 2반 10번, 3반 9번, 4반 8번의 4명이고, 후자는 3반 20번, 4반 19번의 2명이다. 합계는 6명이다.

20. [출제의도] 출결 기록과 수상 인원 조건 추론하기

갑은 개근상을 받지 못하므로 ㉠은 1 또는 2이다. 두 경우 모두 결석 없이 조퇴가 2회 이하이므로 갑은 정근상을 받는다.

㉠=1이면 나머지 네 칸 중 하나만 1이다. ㉡·㉢·㉣ 중 하나가 1이면 각각 을·병·정이 아무 상도 받지 못하고 나머지 세 명만 상을 받으므로 두 상의 수상자 수가 같을 수 없다. ㉤=1이면 을만 개근상, 갑·병·정은 정근상으로 역시 수가 다르다.

따라서 ㉠=2이고 나머지는 모두 0이다. 갑·병은 정근상, 을·정은 개근상을 받아 각 2명으로 조건을 만족한다.

2026학년도 인곽수학능력시험

정답 및 해설

• 3교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 문화]

1	④	2	④	3	②	4	①	5	②
6	①	7	③	8	⑤	9	②	10	③
11	①	12	②	13	③	14	④	15	①
16	⑤	17	④	18	⑤	19	⑤	20	③

1. [출제의도] 가중치에 따른 순위 판단하기

을이 LOTTOL에 들어가려면 WIN에서 탈락해야 하므로, 을보다 총점이 높은 사람이 2명 있어야 한다. 총점은 갑 10+5k, 을 8+6k, 병 6+8k, 정 3+4k이다.

면접의 배점이 더 높아 $k > 1$이고, 정은 항상 을보다 점수가 낮다. 따라서 갑과 병이 모두 을보다 높아야 한다. $10+5k > 8+6k$에서 $k < 2$, $6+8k > 8+6k$에서 $k > 1$이므로 구하는 범위는 $1 < k < 2$이다.

2. [출제의도] 문자열 연산의 반복 주기 파악하기

s[::2]는 0, 2, 4번 인덱스의 글자를, s[1::2]는 1, 3, 5번 인덱스의 글자를 뽑는다. 두 문자열을 이어 붙이면 다음과 같이 변한다.

RIBBAT → RBAIBT → RABBIT → RBIABT → RIBBAT

4회마다 처음 문자열로 돌아온다. $10 = 4\times2+2$이므로 10회 실행한 결과는 2회 실행한 결과와 같은 RABBIT이다.

3. [출제의도] 개편 규칙에 따른 인원의 범위 구하기

TIP는 물리, 천수동은 수학 분야 동아리이다. 반드시 TIP에 속하는 학생은 TIP의 SP 없음 9명과 SP 물리 4명, 엔진의 SP 물리 1명으로, 모두 14명이다.

TIP로 갈 수도 있는 학생은 TIP의 SP 수학 3명, 천수동의 SP 물리 2명, 엔진의 SP 없음 4명으로, 모두 9명이다. 이들이 모두 다른 동아리를 고르면 14명, 모두 TIP를 고르면 14+9 = 23명이 된다. 따라서 최댓값은 23명, 최솟값은 14명이다.

4. [출제의도] 산점도의 대응 관계와 비율 해석하기

32기 부원 수가 같은 키위와 픽처스는 (다), (라)이다. 키위가 (라)이면 체력단련부의 33기 부원은 16−4 = 12명이어야 하지만 그런 점은 없다. 따라서 키위는 (다), 체력단련부는 (나), 픽처스는 (라), 책톡은 (가)이다.

ㄱ. 체력단련부의 33기 부원은 7명이므로 경쟁률은 22 : 7이다. $22 > 7\times3$이므로 3 : 1을 넘는다.

ㄴ. 33기 부원 수가 32기의 3/4보다 적은 것은 (나)뿐이다. 나머지 세 점의 세로 좌표는 각각 가로 좌표의 3/4보다 크므로 해당 동아리는 1개이다.

ㄷ. 32기 대비 33기 부원 비는 키위가 11/14, 책톡이 10/10이다. 키위의 비율이 더 작다.

5. [출제의도] 소수 판별로 점수 계산하기

합성수는 $221 = 13\times17$, $289 = 17^2$, $319 = 11\times29$, $371 = 7\times53$, $391 = 17\times23$이다. 나머지 233, 251, 307, 331은 각 수의 제곱근 이하인 소수로 나누어떨어지지 않으므로 소수이다.

갑은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점, 을은 소수 2장과 합성수 1장으로 1점, 병은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점이다.

6. [출제의도] 단서를 이용하여 담당자 배정하기

졸업 영상은 기획부원이 맡았다. 촬영부원은 곰솔제 영상을 맡지 않았으므로 체육대회 영상을 맡고, 편집부원이 곰솔제 영상을 맡는다.

갑은 촬영부가 아니고 곰솔제 영상도 맡지 않았으므로 기획부원이다. 을은 편집부가 아니므로 촬영부원이고, 병이 편집부원이다. 따라서 체육대회 (가)는 을, 곰솔제 (나)는 병, 졸업 영상 (다)는 갑이다.

7. [출제의도] 공연 인원과 시간을 그래프에서 읽기

마지막 공연인 차랑은 75~100분의 7명 공연이다. 2부의 나머지 공연인 퓨전은 60~70분의 6명 공연이다. I-FLOW는 퓨전보다 2명 많으므로 10~25분의 8명 공연에 해당한다.

ㄱ. I-FLOW는 0~5분의 개인 공연 다음, 전체 두 번째로 공연했다.

ㄴ. 개인 공연은 0~5분, 30~35분, 40~45분으로 합계 15분이다. 퓨전의 10분보다 길다.

ㄷ. 공연자가 가장 많은 것은 1부의 I-FLOW로, 8명이다.

8. [출제의도] 벌점의 정당화 근거 비교하기

ㄱ. 갑은 벌점을 잘못에 대한 대가로 보므로 효과가 없다는 이유만으로 없애는 데 반대한다. 을은 해를 막는 효과가 있어야 벌점이 정당하다고 보므로 두 사람의 입장이 다르다.

ㄴ. 병은 벌점이 두려워 규칙을 지키는 것을 '첫걸음'으로 인정한다. 이를 무의미하다고 보는 것이 아니라, 규칙을 즐겨 지키는 단계로 나아가야 한다고 본다.

ㄷ. 을은 위반을 크게 줄이는 데 필요한 최소한의 벌점이라면 잘못에 비해 무겁더라도 허용할 수 있다. 갑은 잘못에 상응하는 대가를 중시하므로 이러한 판단과 구별된다.

9. [출제의도] 행사 변화 시기와 재학 기간 연결하기

영상제의 1등 반 투표는 2023년까지 있었다. 갑은 투표를 겪지 않았지만 2024년 곰솔제에는 참여했으므로, 2024년에 입학한 31기이다.

그림에 나타난 2025년까지의 행사 경험을 비교하면, 갑이 겪은 곰솔제는 2024년과 2025년이다. 을은 이 두 해의 곰솔제와 2023년까지의 투표를 모두 겪어야 한다. 선택지에서 29기는 2025년에 재학하지 않고, 31기는 투표를 겪지 못한다. 조건에 맞는 을은 2023~2025년에 재학한 30기이다.

10. [출제의도] 반복 일정의 활동 시간 계산하기

2025학년도에는 매주 1시간씩 활동하므로 15주 동안 15시간이다. 2026학년도에는 3주마다 진로동아리 시간이 돌아와 2, 5, 8, 11, 14주에 활동한다. 한 번에 2시간이므로 $5\times2 = 10$시간이다. 두 해의 차이는 15−10 = 5시간이다.

11. [출제의도] 다면체의 모서리와 꼭짓점 수 구하기

면마다 변을 세어 더하면 $5\times12+6\times20 = 180$이다. 각 모서리는 두 면이 공유하여 두 번씩 세어지므로, 모서리 수는 $180\div2 = 90$이다.

면마다 꼭짓점을 세어 더한 수도 180이다. 한 꼭짓점에 면이 3개씩 만나므로 각 꼭짓점은 세 번씩 세어진다. 따라서 꼭짓점 수는 $180\div3 = 60$이다.

12. [출제의도] 조건에 맞는 자리 쌍의 확률 구하기

숫자의 합이 16인 쌍은 (7, 9)와 (8, 8)이다. B가 외운 145자리에서 이러한 두 자리를 고르는 경우는 $10\times17+18\times17\div2 = 323$가지이다. 8 두 개를 고를 때는 순서가 없으므로 2로 나눈다.

두 자리를 A도 외웠으려면 모두 첫째~100째 자리에 있어야 한다. 이 범위에서 합이 16인 경우는 $8\times14+12\times11\div2 = 178$가지이다. 따라서 구하는 확률은 178/323이다.

13. [출제의도] 반드시 나타나는 하루 증가량 구하기

3월 24일부터 26일까지 이틀 동안 팔로워가 50−4 = 46명 늘었다. 두 날 모두 증가량이 23명보다 작을 수는 없으므로, 적어도 하루는 23명 이상 늘었다.

반면 두 날에 각각 23명씩 늘고, 다음 이틀에는 8명과 9명, 남은 7일에는 3명씩 세 번과 2명씩 네 번 늘었다고 할 수 있다. 이 경우 그래프의 모든 값과 일치하면서 하루 증가량은 23명을 넘지 않는다. 따라서 반드시 보장되는 k의 최댓값은 23이다.

14. [출제의도] 피타고라스 세 쌍 빠짐없이 세기

카드의 수 n이 직각을 낀 변이면 $n^2 = (c-b)(c+b)$로 인수분해한다. 두 인수는 홀짝이 같아야 하며, 그 차의 절반이 다른 직각변, 합의 절반이 빗변이다. n이 빗변인 경우도 따로 센다.

(가) 30: 900의 인수 쌍 (2, 450), (6, 150), (10, 90), (18, 50)에서 4개를 얻는다. 30이 빗변인 (18, 24, 30)까지 합하면 5개이다.

(나) 31: 961의 서로 다른 인수 쌍은 (1, 961)뿐이므로 (31, 480, 481)의 1개이다. 31^2을 서로 다른 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다.

(다) 32: 1024의 인수 쌍 (2, 512), (4, 256), (8, 128), (16, 64)에서 4개를 얻는다. 32^2을 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다. 따라서 개수는 차례로 5, 1, 4이다.

15. [출제의도] 방형구 크기에 따른 중요치 비교하기

개체 수는 ▲ 8개, ● 6개, ■ 6개이다. 두 조사에서 면적과 개체 수가 같으므로 상대 밀도는 각각 40%, 30%, 30%로 같다. 상대 피도도 세 종이 같으므로, 중요치의 대소는 상대 밀도와 상대 빈도의 합으로 비교하면 된다.

ㄱ. (가)에서 각 종이 나타난 칸 수는 ▲ 8, ● 2, ■ 6이다. 상대 빈도는 각각 50%, 12.5%, 37.5%이므로 상대 밀도와 더하면 90, 42.5, 67.5이다. 중요치가 가장 큰 종은 ▲이다.

ㄴ. ●의 상대 밀도는 두 조사 모두 $6/20\times100 = 30\%$이다. 방형구를 크게 묶어도 전체 개체 수의 비율은 바뀌지 않는다.

ㄷ. (나)에서 각 종이 나타난 칸 수는 ▲ 2, ● 2, ■ 6이다. 상대 빈도는 각각 20%, 20%, 60%이므로 상대 밀도와 더하면 60, 50, 90이다. 중요치가 가장 큰 종은 ■로 바뀐다.

16. [출제의도] 한계 반응물과 이동 전자 수 구하기

반응식은 $2KNO_3+3C+S \rightarrow K_2S+N_2+3CO_2$이다. N_2 1 mol이 생길 때 전체 기체는 4 mol 생성된다.

ㄱ. N의 산화수는 +5에서 0으로, S는 0에서 −2로 낮아진다. 따라서 KNO_3뿐 아니라 S도 산화제이다.

ㄴ. (가), (나)에서 각각 생기는 N_2를 a mol이라 하면, 섞은 화약에서는 3a mol이 생긴다. 섞은 화약의 C는 0.5 mol이므로 $9a \le 0.5$, 즉 $a \le 1/18$이다.

(가)의 KNO_3와 C는 각각 N_2를 0.1 mol, 1/15 mol까지 만들 수 있으므로 부족한 물질은 S이다. 따라서 S는 a mol이다. 같은 방식으로 (나)에서는 KNO_3가 부족하므로 그 양은 2a mol이다.

섞은 뒤 각 반응물로 만들 수 있는 N_2의 양은 KNO_3 기준 0.1+a, C 기준 1/6, S 기준 0.125+a mol이다. $a \le 1/18$일 때 가장 작은 값은 0.1+a이므로 $3a = 0.1+a$, $a = 0.05$이다. 따라서 $y = 32\times0.05 = 1.6$이다.

ㄷ. 섞은 화약에서 반응한 C는 3×0.15 = 0.45 mol이다. C의 산화수가 0에서 +4로 높아지므로 이동한 전자는 0.45×4 = 1.8 mol이다.

17. [출제의도] 서술어 자릿수와 단어의 짜임 분석하기

ㄱ. ㉢은 '짐승이 폐부하다', ㉠은 '동아리가 폐부되다'처럼 주어만 필요한 한 자리 서술어이다. ㉣은 '학교가 동아리를 폐부하다'처럼 주어와 목적어가 필요한 두 자리 서술어이다.

ㄴ. '폐부된 동아리'의 관형절에서는 주어인 '동아리가'가, '학교가 폐부한 동아리'에서는 목적어인 '동아리를'이 생략되었다. 생략된 문장 성분은 서로 다르다.

ㄷ. ㉢은 짐승이나 어패류가 갑자기 죽는다는 뜻이므로 동아리를 없앤다는 뜻의 ㉣과 다르다. ㉠과 ㉣의 어간은 '폐(廢)+부(部)'에 접미사 '-되-', '-하-'가 붙은 것이다. 이 '폐부'는 ㉡ '폐부(肺腑)'와 소리가 같고 뜻이 다른 동음이의어이다.

18. [출제의도] 맡은 동아리 수로 대표 배정 추론하기

네 학생이 맡은 동아리 수는 0~3 중 서로 다른 값이므로 0, 1, 2, 3으로, 합이 6이다. 세 동아리의 대표·부대표 여섯 자리가 모두 채워지고, 한 동아리에서 두 직책을 겸하는 학생이 없어야 이 합이 나온다. 갑·을·병은 이미 직책이 있으므로 맡은 동아리가 0개인 학생은 정이다.

대표는 서로 달라야 하므로 ㉠과 ㉡은 을과 병이다. 독서동아리 부대표가 병이므로 ㉠은 을, ㉡은 병이다. ㉢에 갑이 들어가면 갑·을·병이 모두 두 동아리씩 맡게 된다. 따라서 ㉢은 을이며, 맡은 동아리 수는 갑 1, 을 3, 병 2, 정 0이다.

ㄱ. 등산동아리에도 부대표 을이 있다.

ㄴ. 정은 대표와 부대표를 모두 맡지 않았다.

ㄷ. ㉠과 ㉢은 모두 을이다.

19. [출제의도] 분야와 수상 조건으로 빈칸 추론하기

팀 1과 팀 5의 분야는 같으므로 두 팀씩 있는 생물 또는 지구 및 환경이다. 생물이라면 둘 다 우수상을 받아야 하는데, 이는 우수상 두 팀의 분야가 다르다는 조건에 어긋난다. 따라서 (가)는 지구 및 환경이다.

팀 5는 팀 1과 분야가 같아 우수상을 받을 수 없다. 장려상도 팀 4 한 팀뿐이므로 (다)는 특상이다.

팀 4는 장려상을 받았으므로 같은 상을 받는 두 생물 팀에 속하지 않는다. 지구 및 환경 두 팀과 산업 및 에너지 한 팀은 이미 정해졌으므로 남은 분야인 화학이다. 따라서 (가)는 지구 및 환경, (나)는 화학, (다)는 특상이다.

20. [출제의도] 중복 없이 자리 배치하기

1분기에 병과 정은 2·5번, 2분기에 갑과 을은 4·5번을 나누어 앉는다. 2분기 4번을 을로 두면, 4분기에 새로 마주 앉을 수 있는 상대가 갑·병·무끼리와 을·정·기끼리로 나뉜다. 각 집단이 3명이어서 모두 짝지을 수 없다. 따라서 2분기 4번은 갑, 5번은 을이다.

이때 4분기의 새로운 대면 쌍은 '갑-무, 을-병, 정-기' 또는 '갑-기, 을-정, 병-무'이다. 둘째 경우 갑은 2번, 기는 5번에 앉아야 한다. 그러면 병과 무에게 남은 자리는 4·6번뿐인데, 두 자리는 마주 보는 자리가 아니므로 불가능하다.

첫째 경우에서 을은 1번, 병은 4번으로 정해진다. 남은 자리에 같은 자리 반복을 피하여 배치하면 1~6번은 을, 정, 갑, 병, 기, 무이다. 정이 4분기에 2번에 앉으므로 1분기에는 5번이었고, 병이 2번이었다.

ㄱ. 1분기에 병은 2번 자리에 앉았다.

ㄴ. 2분기에 을은 기와 마주 앉았다. 병과 마주 앉은 학생은 갑이다.

ㄷ. 4분기에 갑과 마주 앉은 무는 1분기에 기와 마주 앉았다.

2026학년도 인곽수학능력시험

정답 및 해설

• 4교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 역사]

1	③	**2**	④	**3**	⑤	**4**	②	**5**	③
6	⑤	**7**	①	**8**	③	**9**	④	**10**	⑤
11	④	**12**	②	**13**	③	**14**	②	**15**	②
16	④	**17**	①	**18**	①	**19**	①	**20**	⑤

1. [출제의도] 읽음 규칙으로 최댓값 추론하기

뒤의 글을 읽으면 앞선 글도 모두 읽으므로, 읽지 않은 사람 수는 $3 \le ㉠ \le ㉡ \le 12$이다. 갑은 둘째 글을 보낸 뒤 대화방을 열지 않았으므로, 둘째 글은 읽었지만 셋째 글은 읽지 않았다. 따라서 ㉡은 ㉠보다 적어도 1만큼 크다.

$㉠ \le ㉡ - 1 \le 11$이고, 셋째·넷째 글을 읽지 않은 12명 중 갑을 제외한 11명이 둘째 글도 읽지 않았다면 $㉠ = 11$이 가능하다. 따라서 최댓값은 11이다.

2. [출제의도] 날짜 간격으로 요일 구하기

3월 24일은 3월 16일(월)에서 8일 뒤이므로 화요일이다. 4월 8일은 3월 24일에서 15일 뒤이므로 수요일이다. 6월 12일은 4월 8일에서 65일 뒤이며, 65를 7로 나눈 나머지가 2이므로 금요일이다. 따라서 ㉠~㉢은 화, 수, 금이다.

3. [출제의도] 이동 경로로 출발 장소 추론하기

실험동에서 출발한 사람은 면학실을 거쳐 교실로 두 번 이동하고, 면학실에서 출발한 사람은 교실로 한 번 이동한다. 자주동에서 출발한 사람은 수학실로 한 번 이동하거나, 도서관을 거쳐 지구과학 실험실·수학실로 두 번 이동한다.

을이 자주동에서 출발했다면 한 번 이동한 뒤 수학실에 있게 된다. 그러나 다른 두 출발지의 사람은 모두 교실에 있으므로 을과 병이 같은 곳이라는 조건에 어긋난다. 따라서 을은 면학실에서 출발했고, 을과 같은 교실에 있는 병은 실험동에서 출발했다. 남은 갑은 자주동에서 출발하여 도서관을 거쳐 두 번 이동한 사람이다.

4. [출제의도] 분기 구조에서 인원 계산하기

조기졸업 대상자의 합격자는 $10 - 2 = 8$명이다. 전체 합격자가 15명이므로 조기진학 대상자의 합격자는 7명, 불합격자는 $11 - 7 = 4$명이다.

다음 해 3학년이 되는 학생은 그 밖의 학생 $72 - 10 - 11 = 51$명과 조기진학 불합격자 4명이다. 따라서 모두 55명이다.

5. [출제의도] 그래프의 기울기로 개체 수 추론하기

젤리가 남아 있는 동안 하루에 줄어드는 젤리 수는 먹이를 먹은 장수풍뎅이의 수와 같다.

ㄱ. 1일째~5일째에는 젤리가 12개에서 0개로 하루에 3개씩 줄었다. 따라서 3일째에는 세 마리가 모두 살아 있었다.

ㄴ. 젤리가 없는 5일째~8일째 사이에는 개체 수가 달라져도 그래프에 나타나지 않는다. 다시 채운 뒤 두 마리가 먹었다는 사실만으로 첫 번째 죽음의 날짜를 정할 수 없다.

ㄷ. 8일째~11일째에는 하루에 2개씩, 11일째~14일째에는 하루에 1개씩 먹었다. 11일째까지 먹던 두 마리 중 한 마리가 12일째부터 먹지 않았으므로, 11일째와 12일째 사이에 한 마리가 죽었다.

6. [출제의도] 확률분포의 평균과 분산 구하기

확률의 합에서 $a + b = 0.5$이고, $E(X) = -0.1 + 0.3 + 2b + 0.7 = 0.9 + 2b$이다. $0 \le b \le 0.5$이므로 평균은 0.9 이상 1.9 이하이다.

하루 증가량의 평균은 10일간 늘어난 문서 수를 10으로 나눈 값이다. 날짜 쌍 (1일, 11일), (3일, 13일), (4일, 14일), (7일, 17일)의 평균은 각각 1.3, 2.5, 5.1, 7.6이다. 가능한 값은 1.3뿐이므로 $0.9 + 2b = 1.3$, 즉 $b = 0.2$, $a = 0.3$이다.

$E(X^2) = 0.1 + 0.3 + 4 \times 0.2 + 49 \times 0.1 = 6.1$이다. 따라서 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 6.1 - 1.3^2 = 4.41$이다.

7. [출제의도] 학생회 구성과 임기 해석하기

ㄱ. 회장 1명, 부회장 2명, 8개 부의 부장·차장 각 1명이므로 임원은 $1 + 2 + 8 \times 2 = 19$명이다.

ㄴ. 후임자는 선출일부터 1년이 아니라 전임자의 남은 임기 동안 재임한다. 따라서 다음 해 10월까지라는 설명은 옳지 않다.

ㄷ. 선거권자는 본교 재학생이므로 1학년도 투표할 수 있다.

8. [출제의도] 통행료 조건을 식으로 나타내기

서로 다른 다리를 이용한 왕복 3번의 통행료는 $3 \times (2{,}000 + 3{,}200) = 15{,}600$원이다. 나머지 11번의 왕복에는 $74{,}000 - 15{,}600 = 58{,}400$원을 썼다.

11번 모두 인천대교를 이용했다면 44,000원이고, 한 번의 왕복을 영종대교로 바꿀 때마다 2,400원이 더 든다. 따라서 영종대교만 이용한 왕복은 $(58{,}400 - 44{,}000) \div 2{,}400 = 6$번이다.

9. [출제의도] 점수 배분 조건으로 최댓값 추론하기

세 심사위원이 준 점수의 총합은 $3 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 45$이다. 팀별 합이 모두 다르므로 최우수상 팀의 합은 11 이상이다. 최댓값이 10 이하라면 다섯 팀의 합이 많아도 $10 + 9 + 8 + 7 + 6 = 40$이기 때문이다. 한편 최우수상 팀은 5점을 받지 않았으므로 합은 12 이하이다.

합이 11이라면 다섯 팀의 합은 반드시 7, 8, 9, 10, 11이다. 같은 점수를 세 번 받은 정보 팀의 합은 3의 배수인 9이므로, 심사위원 모두 이 팀에 3점을 주었다. 최우수상 팀은 3점과 5점을 받을 수 없어 1·2·4점만으로 합을 만들어야 하는데, 세 점수의 합은 모두 4점일 때 12, 그렇지 않으면 최대 10이다. 11은 불가능하므로 최우수상 팀의 합은 12이다.

10. [출제의도] 지지율과 응답 인원 비교하기

$㉠ + ㉡ = 75 - 7 - 5 = 63$이고 $㉡ - ㉠ = 5$이므로 $㉠ = 29$, $㉡ = 34$이다. $㉢ = 71 - 50 - 3 = 18$이다.

ㄱ. 추가 투표 참여 인원은 $14 + 8 + 44 = 66$명으로, $㉠ + ㉡ = 63$보다 많다.

ㄴ. 안건 1~3의 지지율은 각각 74/74 = 100%, 63/70 = 90%, 50/53 ≒ 94.3%이다. 두 번째로 높은 것은 안건 3이다.

ㄷ. '기본적인 제한만'은 44명으로, ㉠의 1.5배인 $29 \times 1.5 = 43.5$보다 많다.

11. [출제의도] 조건을 종합하여 제안 주체 추론하기

C·D는 같은 쪽이, E·F도 같은 쪽이 낸 안건이다. 교원 측 안건은 하나뿐이므로 교원 측은 A 또는 B를 냈다. 학부모 측은 D에 반대했으므로 D를 내지 않았다. 따라서 C·D는 학생 측 안건이다.

학생 측은 안건을 세 개 냈으므로 A·B 중 하나도 냈다. A에는 반대했으므로 학생 측의 나머지 안건은 B이다. 따라서 A는 교원 측, D는 학생 측, E는 학부모 측이 냈다.

12. [출제의도] 소수점 버림을 적용하여 인원 구하기

81명의 15%는 12.15명이므로 조기졸업 자격자는 12명이다. 자퇴생이 1명이면 $80 \times 0.15 = 12$로 그대로이고, 2명이면 $79 \times 0.15 = 11.85$를 버림하여 11명으로 줄어든다. 따라서 a의 최솟값은 2이다.

79명의 상위 30%는 $79 \times 0.3 = 23.7$을 버림한 23명이다. 이 중 조기졸업 자격자 11명을 제외하면 조기진학 자격자는 12명이다. 1/4인 3명이 포기하므로 남은 학생은 9명이다.

13. [출제의도] 배관 구조로 오염 범위 추론하기

A는 정상이고 B에서만 녹물이 확인되었으므로, 오염 지점은 A의 분기점 아래이면서 B로 가는 경로 위에 있다. A와 B 사이의 세로 배관이면 B·C에, B로만 이어지는 가지 배관이면 B에만 녹물이 나온다.

ㄱ. E는 오른쪽 배관에 있어 어느 경우에도 오염 지점을 지나지 않는다.

ㄴ. 녹물이 나오지 않는다고 확신할 수 있는 곳은 A·D·E·F의 4곳이다. C는 오염 여부가 아직 정해지지 않는다.

ㄷ. C에서 녹물이 나오면 오염된 샤워실은 B·C이고, 나오지 않으면 B뿐이다. 따라서 C를 확인하면 녹물이 나오는 샤워실을 모두 알 수 있다.

14. [출제의도] 단위·학점에 따른 수업량 비교하기

이 학기의 총학점은 $3 \times 10 + 1 = 31$이다.

ㄱ. 1학점당 16회이므로 총수업은 $31 \times 16 = 496$회이다. 527회는 2015 개정 기준을 적용한 값이다.

ㄴ. 같은 과목 구성을 2015 개정 기준으로 들으면 총 31회가 더 많다. 시간으로는 $31 \times 50 = 1{,}550$분, 즉 25시간 50분이다.

ㄷ. 줄어든 31회는 3학점 과목 하나의 수업인 $3 \times 16 = 48$회보다 적다.

15. [출제의도] 참여 횟수로 공동 저자 관계 추론하기

저자별 참여 횟수의 합은 12이고 한 논문에 저자가 3명이므로 논문은 4편이다. 갑은 4편 모두의 저자이다.

ㄱ. 합격 논문에 참여한 횟수의 합은 3이므로 합격 논문은 1편이며, 저자는 갑·을·정이다.

ㄴ. 불합격한 3편 중 을은 2편, 병도 2편에 참여했다. 3편에 두 사람의 참여가 총 4번 있으므로, 적어도 1편은 을과 병이 함께 쓴 논문이다.

ㄷ. 합격 논문이 갑·을·정이고, 나머지가 갑·을·병, 갑·을·무, 갑·병·정이면 표의 조건을 모두 만족한다. 이 경우 정과 무가 함께 쓴 논문은 없으므로 반드시 있다고 할 수 없다.

16. [출제의도] 결정 권한과 견제 관계 판단하기

ㄱ. (라)의 불신임 의결은 교원으로 구성된 지도자문위원회가 승인하지 않으면 확정되지 않으므로 교원이 학생을 견제한다. (가)의 학생 의견 청취에는 교원의 결정을 막을 권한이 주어지지 않았다.

ㄴ. (나)에 따르면 교장은 사유를 보고하고 운영위원회의 심의 결과와 다르게 시행할 수 있다. 따라서 학부모의 심의 참여만으로 교원의 결정을 막을 수 없으며, 이를 국회의 법률 의결과 같다고 할 수도 없다.

ㄷ. (가)의 학칙은 교장이 정하고, (다)의 부장 임명은 교장이 승인하며, (라)의 불신임은 지도자문위원회가 승인한다. 제시된 비유에서 최종 결정권은 모두 교원에게 있다.

17. [출제의도] 통학 기록으로 시기 추론하기

(나)는 월~토에 배를 두 번씩 탔으므로 섬의 학교로 매일 통학하던 시기이다. (라)는 토요일에 나가고 일요일에 돌아왔으므로 기숙사 완공 뒤 귀가한 주이다.

ㄱ. (다)는 (나) 이후이지만 배를 타지 않고 수업에 참여했다. 따라서 기숙사 완공 뒤 귀가하지 않은 주이며, 갑은 섬에서 잤다.

ㄴ. (가)는 배 통학 시기인 (나)보다 앞이고 배를 타지 않았다. 육지의 인천중앙초 부속건물에서 수업하던 시기이다.

ㄷ. 기숙사 완공 전이라면 수업일마다 배로 통학해야 한다. 토·일요일에만 한 번씩 탄 (라)는 기숙사 완공 전 기록이 아니다.

18. [출제의도] 후보 자격의 경계 조건 적용하기

갑은 미인정 결석이 18일로 수업일수의 10%인 19일보다 적고, 명령퇴사·교내 처벌도 없어 자격이 있다.

을의 38일은 380일의 정확히 10%이므로 '10% 미만'을 만족하지 않는다. 병은 명령퇴사 이력이 있고, 정은 금지된 처벌 범위에 포함되는 교내 봉사 처벌을 받았다. 따라서 등록 가능한 학생은 갑뿐이다.

19. [출제의도] 앙금 생성과 이온 수 그래프 해석하기

㉠에 X를 넣어 흰색 AgCl이 생겼으므로 ㉠에는 Ag^+이 남아 있다. 따라서 (가)는 $AgNO_3$ 수용액이다. ㉢에서는 적갈색 $Fe(OH)_3$이 생겼으므로 (나)는 NaOH 수용액이다.

X 40 mL의 전체 이온 수는 4N이므로 25 mL에는 2.5N개가 있다. (나)의 꺾이는 점에서는 Fe^{3+}이 모두 반응하며, Fe^{3+} 1개가 제거될 때 NaOH에서 온 Na^+ 3개가 남는다. 따라서 이온 수는 Fe^{3+} 수의 2배만큼 늘어난다. 2.5N에서 3N으로 늘었으므로 X 25 mL의 Fe^{3+}은 0.25N개, 40 mL에는 0.4N개이다.

X 40 mL의 Na^+, Cl^- 수를 각각 y, z라 하면 y + z = 3.6N이다. 전기적 중성에서 3 × 0.4N + y = z이므로 y = 1.2N, z = 2.4N이다.

ㄱ. Na^+은 1.2N개, Fe^{3+}은 0.4N개로 그 수의 비는 3 : 1이다.

ㄴ. (가)의 꺾이는 점에서 X 10 mL의 Cl^- 0.6N개가 $AgNO_3$ 수용액 30 mL와 반응한다. Ag^+은 mL당 0.02N개이고, X의 Fe^{3+}은 mL당 0.01N개이다. 따라서 Fe^{3+} 몰 농도는 $AgNO_3$ 수용액의 1/2이다.

ㄷ. (나)의 꺾이는 점에서는 Fe^{3+} 0.25N개와 OH^- 0.75N개가 반응한다. NaOH 수용액 15 mL에 OH^- 0.75N개가 있으므로 mL당 0.05N개이다. X 10 mL의 Fe^{3+} 0.1N개를 모두 반응시키는 데 필요한 NaOH는 0.3N ÷ 0.05N = 6 mL이다. Cl^-을 모두 반응시키는 데 필요한 $AgNO_3$은 30 mL이므로 NaOH가 더 적게 필요하다.

20. [출제의도] 기본권 제한과 진정 절차 판단하기

ㄱ. 제시된 헌법 조항은 기본권 제한의 목적·필요성·법률상 근거와 본질적 내용의 보호를 요구한다. 과반 찬성과 학칙의 근거만으로 이 요건을 모두 갖췄다고 판단할 수 없다.

ㄴ. 세 집단의 찬성률을 단순 평균하면 각 집단의 비중은 1/3이다. 학생은 응답자가 가장 많아 실제 응답자 비중이 1/3보다 크므로 학생 의견이 상대적으로 작게 반영되었다. 또한 논의 기회를 약속한 뒤 논의 없이 확정된 것처럼 공표한 점은 절차적 정당성의 문제가 될 수 있다.

ㄷ. 통신의 자유와 사생활의 비밀·자유는 제18조와 제17조의 권리이고, 일반적 행동자유권은 제10조의 행복추구권에서 도출된다. 따라서 학교 업무로 침해되었다면 제시된 진정 대상에 모두 포함된다. 다만 시정 권고는 반드시 이행해야 하는 명령이 아니므로 법적 구속력은 없다.